

Questões

1. Crie uma aplicação que simula o controle de temperatura de uma geladeira. A aplicação permite ao usuário aumentar ou diminuir a temperatura dentro de um intervalo seguro, simulando um controlador com limites pré-definidos.

Instruções:

Temperatura Inicial e Limites

- A temperatura inicial deve ser de -14°C .
- A temperatura mínima permitida deve ser de -18°C e a máxima de -8°C .

Interface

- Um botão para aumentar a temperatura em intervalos de 2°C
- Um botão para diminuir a temperatura em intervalos de 2°C

Controle de limites

- Caso a temperatura já esteja no limite máximo (-8°C) e o usuário tente aumentar a temperatura, exiba uma mensagem de aviso dizendo: “Temperatura máxima atingida! Não é possível aumentar mais.”
- Caso a temperatura já esteja no limite mínimo (-18°C) e o usuário tente diminuir a temperatura, exiba uma mensagem de aviso dizendo: “Temperatura mínima atingida! Não é possível diminuir mais.”

Caixa de Diálogo

- Use uma `QMessageBox` para exibir os avisos de temperatura máxima ou mínima.

2. Acrescente ao código do Exercício 1 um novo botão (`QPushButton`) que permita ao usuário setar diretamente uma nova temperatura a partir de uma caixa de diálogo (`QInputDialog`).